13. *Schreibe jetzt mithilfe deiner Skizze die Verzweigung, in der die beiden kleinen Kreise gezeichnet werden. (In der vorliegenden Lösung wurde als Kreisdurchmesser ein Viertel der Seitenlänge des Quadrates gewählt und der Einfachheit halber wurden die Kreise zunächst direkt an den Quadratrand gesetzt.)*
14. *Teste dein Programm, indem du in der setup()-Methode zunächst die Größe des Fensters (z.B. 600 auf 400 Pixel) einstellst und dann die Methode „zeichneQuadrat()“ mit verschiedenen Werten aufrufst.*
15. *Vergleiche deinen Programmcode mit der ausliegenden Lösung.*

16. *Schreibe jetzt den Rahmen der Methode alleQuadrate(), in der dann die optische Täuschung gezeichnet werden soll.*
17. *Nutze eine Zählschleife, um die erste Reihe von Quadraten zu zeichnen. Achte darauf, dass von Quadrat zu Quadrat die Füllfarbe wechselt, die Position der Kreise aber gleich bleibt. Nutze dazu eine Variable* `aktuellefarbe` *vom Typ* `int`*.*
18. *Programmiere auch das Zeichnen der zweiten, dritten und vierten Reihe.*
19. *Vergleiche mit der ausliegenden Lösung.*

20. ***** *Hast du eine Idee, wie wir* ***alle*** *Reihen mithilfe einer verschachtelten Zählschleife zeichnen lassen können? Besprich dich mit deiner Sitznachbarin / deinem Sitznachbarn und probiert eure Ideen aus.*

Weitere Aufgaben:

21. *Programmiert das Zeichnen der grünen Trennlinien zwischen den Reihen.*
22. *Führt eine Variable a für den Abstand der Kreise zum Quadratrand ein und sucht einen Wert, für den die optische Täuschung am wirkungsvollsten ist.*
23. *Verändert euer Programm so, dass die optische Täuschung Abstand zu den Rändern hat.*
24. *Wir haben mehrere Male den Wechsel der Farbe von schwarz auf weiß und umgekehrt benutzt. Schreibe eine Methode „farbwechsel“, der man die Farbe schwarz (0) oder weiß (255) übergeben kann und die die jeweils andere Farbe zurückgibt.*
25. *Nutze die Methode überall dort in deinem Programm, wo ein Farbwechsel stattfindet.*
26. *Teste dein Programm und vergleiche dann mit der ausliegenden Lösung.*

Der MIT App Inventor (*http://appinventor.mit.edu*) wurde ursprünglich von einem Entwicklerteam um Mark Friedman und Hal Abelson bei Google entwickelt und 2012 an das MIT übergeben.

Der MIT App Inventor wird unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License veröffentlicht: *https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0*